

Fundamentos Matriciales e Ingeniería Basada en Evidencia

Sesión 01: Introducción y Puente Matricial

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Sede Tarija

3 de Agosto de 2026

¿Qué diferencia a un técnico de un ingeniero mecatrónico o biomédico?

En esta asignatura operaremos bajo el estándar **CDIO** (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar) y los principios de la **Ingeniería Basada en Evidencia**.

- **Cero pasividad:** No memorizaremos ecuaciones abstractas sin contexto.
- **Modelado Físico:** Traduciremos topologías eléctricas a modelos matemáticos.
- **Validación computacional:** Usaremos simuladores (gemelos digitales) antes de encender una fuente real.
- **Control de Calidad:** Todo hardware construido debe coincidir con la predicción matemática con un margen de error $\epsilon_r \leq 5\%$.

Proyecto Final Integrador (PFI)

Sistema Inteligente de Acondicionamiento de Señal

Diseño, simulación y validación de hardware para adquisición de bioseñales y sensores industriales.

Aplicaciones por Perfil Profesional:

- **Ingeniería Biomédica:** Captura y filtrado analógico de señales bioeléctricas (EMG/ECG) con supresión de ruido de red (50 Hz).
- **Ingeniería Mecatrónica:** Acondicionamiento de celdas de carga y galgas extensiométricas para monitoreo de torque en lazo cerrado.

Nota: Cada Elemento de Competencia del semestre aporta un bloque funcional a este sistema integrador.

El Pacto Pedagógico: El Puente Matricial

Sabemos que la formación matemática previa en álgebra tiene matices distintos en el aula.
Nadie está en desventaja.

Lo que NO haremos:

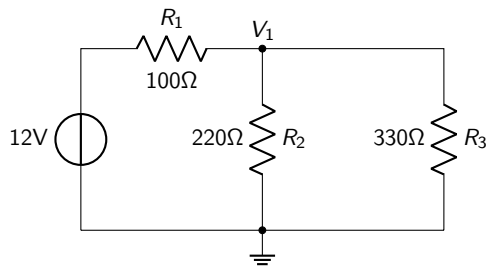
- Teoría de espacios vectoriales abstractos.
- Inversión de matrices 5×5 a mano.

Lo que SÍ haremos:

- **Mecánica matricial operativa.**
- Estructurar sistemas canónicos **$Ax = b$** .

Del cálculo pesado se encargarán **Python** y **LTSpice**. Su trabajo como ingenieros es **modelar la física correctamente** extrayendo la topología del circuito.

Desafío Diagnóstico: El Sensor de Dos Nodos (15 min)



Consigna (En parejas):

- 1 Escriban la ecuación de suma de corrientes (LCK) en el nodo V_1 ($\sum I = 0$).
- 2 Reordenen la ecuación dejando V_1 a la izquierda y los términos constantes a la derecha.
- 3 Expresen el resultado como:
 $V_1 \cdot (\text{Conductancia Total}) = I_{\text{fuente}}$

Construcción Intuitiva de Matrices

Paso 1: $\frac{V_1 - 12}{100} + \frac{V_1}{220} + \frac{V_1}{330} = 0$

Paso 2: $V_1 \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{220} + \frac{1}{330} \right) = \frac{12}{100}$

Conclusión:

$$\mathbf{GV} = \mathbf{I}$$

La matriz de conductancia (**G**) se forma **sumando los inversos** de las resistencias conectadas al nodo. ¡Desmitifiquemos las matrices desde el primer día!

Compromisos para la Próxima Sesión

1. Módulo Cero Asincrónico

Completar en su tiempo de estudio independiente el **Jupyter Notebook 1 y 2** (Nivelación en Python y Sistemas Lineales) disponibles en el repositorio.

2. Infraestructura Tecnológica

Instalar en sus equipos personales:

- **Python 3.12** (Distribución Anaconda o VS Code).
- **LTSpice XVII**.

3. Lectura Previa Fundamental

C.K. Alexander & M.N.O. Sadiku. *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*. Leer detenidamente los Capítulos 1 y 2.